

第三章作业题单

教材《概率论与数理统计》

第三章习题 (pp.84-88)

1. 在一箱子中装有 12 只开关, 其中 2 只是次品, 在其中取两次, 每次任取一只, 考虑两种试验:
(1) 放回抽样; (2) 不放回抽样. 我们定义随机变量 X, Y 如下:

$$X = \begin{cases} 0, & \text{若第一次取出的是正品,} \\ 1, & \text{若第一次取出的是次品;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 0, & \text{若第二次取出的是正品,} \\ 1, & \text{若第二次取出的是次品.} \end{cases}$$

试分别就 (1)、(2) 两种情况, 写出 X 和 Y 的联合分布律。

5. 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘分布函数。

6. 将一枚硬币掷 3 次, 以 X 表示前 2 次中出现 H 的次数, 以 Y 表示 3 次中出现 H 的次数. 求 X, Y 的联合分布律以及 (X, Y) 的边缘分布律。

9. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c 。

(2) 求边缘概率密度。

11. 以 X 记某医院一天出生的婴儿的个数, Y 记其中男婴的个数, 设 X 和 Y 的联合分布律为

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} \times 7.14^m \times 6.86^{n-m}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求边缘分布律。

(2) 求条件分布律。

(3) 特别, 写出当 $X = 20$ 时, Y 的条件分布律。

13. 在第 9 题中:

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$, 特别, 写出当 $Y = \frac{1}{2}$ 时 X 的条件概率密度。

(2) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$, 特别, 分别写出当 $X = \frac{1}{3}, X = \frac{1}{2}$ 时 Y 的条件概率密度。

(3) 求条件概率

$$P\left\{Y \geq \frac{1}{4} \mid X = \frac{1}{2}\right\}, \quad P\left\{Y \geq \frac{3}{4} \mid X = \frac{1}{2}\right\}.$$

15. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 当给定 $X = x$ 时, 随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \frac{1}{x}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x, y)$ 。
- (2) 求边缘概率密度 $f_Y(y)$, 并画出它的图形。
- (3) 求 $P\{X > Y\}$ 。

17. (1) 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-ax})y, & x \geq 0, 0 \leq y \leq 1, \\ 1 - e^{-ax}, & x \geq 0, y > 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad a > 0.$$

证明 X, Y 相互独立。

(2) 设随机变量 (X, Y) 具有分布律

$$P\{X = x, Y = y\} = p^2(1-p)^{x+y-2}, \quad 0 < p < 1, x, y \text{ 均为正整数},$$

问 X, Y 是否相互独立?

18. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

- (1) 求 X 和 Y 的联合概率密度。
- (2) 设含有 a 的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求 a 有实根的概率。

21. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求 (1) $Z = X + Y$ 、(2) $Z = XY$ 的概率密度。

24. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x + y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 问 X 和 Y 是否相互独立?
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

29. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 试确定常数 b 。
- (2) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ 。
- (3) 求函数 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数。

34. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, $X \sim \pi(\lambda_1)$, $Y \sim \pi(\lambda_2)$ 。证明

$$Z = X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2).$$